

# CURSO DE CRIPTOMOEDAS

## FUNDAMENTOS

### - NÍVEL I -




AGENDAMENTO DE CURSOS INDIVIDUAIS OU EM GRUPO

FORMADOR: MsC. Eng. PEDRO VARELA PINTO

INFORMAÇÕES: PEDRO@VARELAPINTO.COM

WWW.VARELAPINTO.COM

# INDÍCE


INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

CAPÍTULO 1

- A ORIGEM DAS CRYPTOMOEDAS
- O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)
- BITCOIN NÃO TEM EXISTÊNCIA FISÍCA. O EURO TEM?

CAPÍTULO 2 – A MOEDA

- A MOEDA
- MOEDA FIAT
- DIFERENÇA ENTRE BITCOIN E MOEDAS FIAT
- SISTEMA BANCÁRIO CENTRALIZADO VERSUS CRIPTOMOEDA

CAPÍTULO 3 - BLOCKCHAIN

- O QUE É?
- COMO FUNCIONA?




# INDÍCE


CAPÍTULO 4 – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS

CAPÍTULO 5 – CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

CAPÍTULO 6 – WALLETS / CARTEIRAS

CAPÍTULO 7 - NEGOCIAR OU INVESTIR?

CAPÍTULO 8 – DYOR

CAPÍTULO 9 – EXCHANGES

CAPÍTULO 10 – MOEDAS QUE DEVE CONHECER

CONCEITOS A CONSIDERAR

GLOSSÁRIO




# INTRODUÇÃO




## CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# INTRODUÇÃO

Uma criptomoeda descentralizada é produzida, coletivamente, por um sistema de criptomoedas sendo o sistema definido, criado e disponível publicamente.

Em sistemas bancários ou económicos centralizados como o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, os conselhos administrativos ou governos controlam o fornecimento de moeda através da impressão de moeda fiduciária ( FIAT ).

As Empresas ou governos não podem produzir unidades de criptomoedas e assim, não forneceram até agora apoio a outras entidades, bancos ou corporações que guardam ativos medidos através de uma criptomoeda descentralizada.

Os recursos técnicos sobre os quais as criptomoedas descentralizadas são baseadas foram criados pelo grupo / indivíduo conhecido como Satoshi Nakamoto.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# INTRODUÇÃO

Existem milhares de especificações de criptomoedas, a grande maioria é semelhante e deriva da primeira moeda descentralizada implementada, a bitcoin.

A segurança, integridade e balanço dos registros de um sistema de criptomoeda são mantidos por uma comunidade de mineradores: pessoas utilizando os seus computadores para ajudar a validar transações, adicionando-as ao registro (block chain) de acordo com um esquema definido.

A segurança dos registros de uma criptomoeda baseiam-se na suposição de que a maioria dos mineradores mantêm o arquivo de modo honesto, tendo um incentivo financeiro para isso.

A maior parte das criptomoedas são planeadas para diminuir a produção de novas moedas, definindo assim um número máximo de moedas que entrarão em circulação.



# INTRODUÇÃO

Desta forma imita a escassez (e valor) de metais preciosos e evita a hiperinflação.

Comparadas com moedas comuns / FIAT mantidas por instituições financeiras ou em forma de dinheiro em mãos, as criptomoedas são menos suscetíveis à apreensão devido a ações judiciais.

As criptomoedas existentes são todas pseudo-anônimas, embora criptomoedas tais como a Zerocoin e seu recurso de lavagem distribuída tenham sido sugeridas, o que permitiria o anonimato autêntico.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# INTRODUÇÃO

A **BITCOIN**, é a moeda mais popular, mas não é a única.

As **ALTCOINS**, são uma ótima alternativa, aumentando diversidade do portfólio.

A escolha deve levar em consideração se está a investir ou a negociar, o seu perfil de risco e tipo de análise que deseja fazer. Pode escolher a análise fundamental ou técnica ou uma mistura de ambas.

Assim, estará pronto para investir ou negociar em qualquer bolsa (Exchange) como a **BINANCE, KRAKEN, COINBASE** ou **CEX.IO**.

Investir em criptomoedas, é uma ótima forma de **DIVERSIFICAR** o investimento.

É essencial entender alguns conceitos e princípios básicos.

Decisões de investimento informadas envolvem pesquisa e análises cuidadosas.

Deve ter uma estratégia baseada no seu perfil de risco e nunca investir mais do que pode perder.



# DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

**A CRIPTOMOEDA É UM SISTEMA QUE ATENDE A SEIS CONDIÇÕES**:

1. NÃO REQUER AUTORIDADE CENTRAL, É DISTRIBUÍDO
2. TEM A VISÃO GERAL DAS UNIDADES DE CRIPTOMOEDA E SUA PROPRIEDADE
3. DEFINE SE PODEM SER CRIADAS NOVAS CRIPTOMOEDAS
4. SE PODEM SER CRIADAS, DEFINE CIRCUNSTÂNCIAS DA ORIGEM E PROPRIEDADE DESSAS NOVAS UNIDADES
5. PROPRIEDADE DA CRIPTOMOEDA PROVADA EXCLUSIVAMENTE POR CRIPTOGRAFIA
6. PERMITE QUE TRANSAÇÕES SEJAM EXECUTADAS, NAS QUAIS A PROPRIEDADE DAS CRIPTOMOEDAS É ALTERADA. UM EXTRATO DE TRANSAÇÃO SÓ PODE SER EMITIDO POR UMA ENTIDADE QUE COMPROVE A PROPRIEDADE ATUAL DESSAS UNIDADES
7. SE DUAS INSTRUÇÕES DIFERENTES PARA ALTERAR A PROPRIEDADE DAS MESMAS UNIDADES CRIPTOGRÁFICAS FOREM INSERIDAS SIMULTANEAMENTE , O SISTEMA EXECUTARÁ NO MÁXIMO UMA DELAS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

INVESTIR EM CRIPTOMOEDAS, É UMA ÓTIMA FORMA DE DIVERSIFICAR O INVESTIMENTO.

É ESSENCIAL ENTENDER ALGUNS CONCEITOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS.

DECISÕES DE INVESTIMENTO ENVOLVEM PESQUISA E ANÁLISE CUIDADOSAS.

TER UMA ESTRATÉGIA BASEADA NO SEU PERFIL DE RISCO E NUNCA INVESTIR MAIS DO QUE PODE PERDER.



# CAPÍTULO 1




## CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - ORIGEM DAS CRIPTOMOEDAS

Uma criptomoeda ou cibermoeda é um meio de troca, podendo ser centralizado ou descentralizado que se utiliza tecnologia de blockchain e criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda.

Bitcoin, primeira criptomoeda descentralizada, criada em 2009 por Satoshi Nakamoto.

Esta personalidade é misteriosa e não se sabe quem poderá ser.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - ORIGEM DAS CRIPTOMOEDAS

Até hoje muitas outras criptomoedas foram criadas.

Exemplos:

- ETH
- LTC
- ADA
- BNB
- DASH
- VET
- FIL
- MATIC
- MKR
- DOGE
- DUSK,etc.

Recentemente, tem-se assistido ao fenómeno de explosão de tokens criados com base no protocolo do Ethereum, principalmente após a onda massiva de Ofertas Iniciais de Moedas (ICO -Initial Coin Offering) ocorrida em 2017.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

## CAPÍTULO 1

# O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

Muitas pessoas brincam com a ideia de moeda virtual quando leêm sobre isso a primeira vez.

Quase parece demasiado bom para ser verdade.

No entanto, depois de se informarem melhor sobre o seu funcionamento, a maioria das pessoas rende-se à ideia.

E aqui está o porquê.

Desde a primeira transação de Bitcoin registada em 2008, a criptomoeda provou ser um dos mais seguros investimentos que alguém poderia fazer.

Excepto em 2014 quando o preço caiu para 30USD num curto período, a Bitcoin continua a exceder todas as expectativas.

Vejamos os números para entender.

Em 2015, a Bitcoin teve um aumento impressionante de + 20%.



## CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

Em 2016, porém, o ganho disparou para 120%, fazendo com que o preço da criptomoeda passasse de 400USD por Bitcoin para 1.200USD por Bitcoin.

Seguido por um aumento meteórico para 19.000USD por Bitcoin em 2017 antes de voltar à realidade por 3.000USD por Bitcoin em 2018 e 2019.

Nada mau para aqueles que entraram cedo e obteviveram lucros ou se mantiveram investidos durante este aumento.

Portanto, não é nenhuma surpresa que a Bitcoin seja a moeda digital de maior capitalização de mercado (MARKET CAP) do mundo, de momento.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

O Ethereum é bastante novo. A primeira menção desta criptomoeda apareceu em 2013, quando Vitalik Buterin, programador russo, descreveu os detalhes técnicos justificativos para os protocolos Ethereum num white paper.

A moeda foi lançada em 2015, e já se tornou o principal rival da Bitcoin.

Em apenas alguns anos, o preço do Ethereum subiu de cerca de 0,30USD para mais de 1.400USD por Ethereum em 2018, voltando depois à terra a 150USD por Ethereum, semelhante ao acontecido com a Bitcoin.

Portanto, o futuro parece brilhante para aqueles que decidem investir em Ethereum.

Na verdade, ambas as moedas virtuais parecem ter um grande potencial.

Para entender o potencial, vamos descobrir como elas funcionam.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## O QUE É A BITCOIN?

É a primeira moeda global descentralizada que permite enviar dinheiro de uma pessoa para outra sem envolver um corretor intermediário, como um banco.

Apenas é necessário o seu computador/telemóvel para fazer transações porque a Bitcoin é fundamentalmente software.

Por ser uma moeda descentralizada, a Bitcoin não é controlado por ninguém. Está aberto para que todos possam beneficiar dela.

Podemos pensar que falta de controle pode significar caos, mas não é verdade.

Isto porque Blockchain, a tecnologia por trás da Bitcoin é um dos mais precisos e seguros sistemas já criados.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## COMO FUNCIONA A BITCOIN?

Um blockchain é um livro-razão (Ledger) que mantém o registo de transações digitais.

Em vez de ter um administrador central, como um banco ou governo, o blockchain organiza os dados em lotes chamados blocos. Esses lotes de dados usam validação criptográfica para se vincular juntos.

Por outras palavras, cada bloco identifica e faz referência ao bloco anterior por um valor hash, formando uma cadeia ininterrupta.

O Blockchain resolve dois dos problemas mais desafiadores de transações digitais: controlar a informação e evitar duplicação.

Quando uma compra é realizada, a razão regista e envia para toda a rede.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## COMO FUNCIONA A BITCOIN?

Computadores por toda a parte do mundo, então, competem para confirmar a operação, resolvendo equações matemáticas complexas.

O primeiro a descobrir a resposta e validar o bloco recebe uma recompensa em Bitcoins (este processo é chamado **MINERAÇÃO**).

O bloco validado tem um carimbo de data / hora e é adicionado a uma cadeia por ordem cronológica.

Toda a cadeia é continuamente atualizada para que seja sempre uma representação precisa de quem possui o quê a qualquer momento.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## CARACTERÍSTICAS DA BITCOIN

GLOBAL

Por outras palavras, não tem limites de nenhum tipo.

Pode enviar para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo sem nenhuma condição.

Além disso, não depende de um cronograma, como acontece com as transações bancárias já que a Bitcoin está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

IRREVERSÍVEL

Ao contrário das operações bancárias que podem ser revertidas mesmo meses depoiseles foram iniciados, uma transação de Bitcoin não pode ser ativadaao redor pelo remetente.

TAXAS BAIXAS

Não importa o tamanho da transação, normalmente paga muito pouco.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## CARACTERÍSTICAS DA BITCOIN

PRIVADA

Não necessita de fornecer nenhuma informação pessoal ao pagar com Bitcoin.
A única informação necessária é o endereço bitcoin e a quantidade que está a enviar.

SEGURA

A rede Bitcoin é criptográfica.
Então, quando você faz um pagamento, não corre o risco de ter a sua identidade roubada pois o sistema não envia nenhuma informação sensível para a rede.

ABERTA

As transações de Bitcoin são públicas, todos podem vê-las. Então, devido a essa transparência, as operações não podem ser manipuladas.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## O QUE É O ETHEREUM?

Ao contrário da Bitcoin, o objetivo principal do Ethereum não é agir em forma de moeda, mas permitir “Contratos inteligentes” entre as partes sem as forçar a confiar ou usar um intermediário.

## CONTRATOS INTELIGENTES

São códigos de computador que podem facilitar a troca de dinheiro, propriedade, conteúdo ou qualquer coisa de valor.

Porque esses contratos são executados no blockchain, eles são executados da mesma forma que são planeados sem qualquer possibilidade de tempo de inatividade, censura ou fraude.

A Ethereum permite que os programadores construam aplicações descentralizadas (ou DAPPS).

Eles não são controladas por uma entidade central pois estes programas são código executado numa rede blockchain,.

O Ethereum pode ser visto como o primeiro supercomputador virtual descentralizado no mundo.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## O QUE É O ETHEREUM?

Aqui está um exemplo que pode ajudá-lo a entender como o Ethereum trabalha.

Quando se envia uma mensagem via Whatsapp, a mensagem passa pelos data centers do Whatsapp.
Por outras palavras, o conteúdo da sua mensagem chega às mãos de uma grande empresa.
Este sistema é denominado rede centralizada de computadores.

Quando se envia uma mensagem utilizando um sistema descentralizado, por outro lado, as mensagens são enviadas para uma rede de computadores independentes em todo o mundo, sendo estes propriedade de pessoas normais.

Cada computador faz um pouco do trabalho e recebe recompensas na forma de um ativo digital chamado ETHER(ETH).



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## BITCOIN VS. ETHER

Assim como o Bitcoin, o Ethereum é uma rede blockchain de código aberto.

Embora existam algumas diferenças entre eles, a distinção mais relevante de que se deve lembrar é que eles têm finalidades diferentes.

A Bitcoin oferece apenas uma aplicação particular da tecnologia blockchain e é projetado como um sistema ponto a ponto que facilita as transações digitais.

O Ethereum, por outro lado, é uma plataforma para executar aplicações numa rede distribuída que permite contratos inteligentes entre indivíduos em todo o mundo.

Na blockchain Bitcoin, os mineiros trabalham para bitcoins enquanto no Ethereum, os mineiros recebem Ether, um ativo digital que abastece a rede.

Esta moeda também pode ser usada para pagar taxas de serviços e transações na rede Ethereum.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## BITCOIN VS. ETHER

NÃO ESQUECER:

Bitcoin e Ethereum têm diferentes finalidades e atendem a diferentes necessidades.

Como tal, a Bitcoin e Ethereum são protocolos separados, não pode completar uma transação de um para o outro.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

## BITCOIN NÃO TEM EXISTÊNCIA FISÍCA. O EURO TEM?

O Bitcoin é totalmente virtual e imaterial?

O Bitcoin é virtual assim como os cartões de crédito e os bancos online utilzados diariamente.

Bitcoin pode ser utilizado em pagamentos online ou lojas físicas assim como qualquer outra forma de pagamento.

Bitcoins também podem ser trocados em forma física utilizando as moedas Denarium, mas realizar um pagamento utilizando um smartphone geralmente é mais fácil.

Os saldos em Bitcoin são armazenados numa grande rede distribuída e não podem ser violados.

Por outras palavras, os utilizadores de Bitcoin têm o controlo exclusivo sobre o seu saldo e os bitcoins não podem desaparecer só porque são virtuais.



# CAPÍTULO 2
## – A MOEDA




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - A MOEDA

## MOEDA E GOVERNO: NOÇÕES DISTINTAS

Moeda é uma forma de dinheiro normalmente emitida por autoridades públicas numa determinada jurisdição. Tem três funções - Unidade de conta, Reserva de valor e meio de troca. O que permite fazê-lo é o facto de empresas e lares aceitarem para pagamento de dívidas.

## EXISTEM DIFERENTES DEFINIÇÕES DE "MOEDA":

- Dinheiro que constitui as notas (geralmente em papel);
- Moeda (peça metálica);
- Moeda bancária, admitidas em circulação;
- Moeda no sentido mais amplo, que significa dinheiro em circulação, a moeda nacional.
- Moeda como tudo aquilo que é geralmente aceite em troca por bens e serviços.
- Em geral, a moeda é emitida e controlada pelo governo do país, o único que fixa e controla o seu valor.
- O Dinheiro está associado a transações de baixo valor; a moeda, por sua vez, tem uma definição mais abrangente, englobando, mesmo no seu agregado mais líquido, não só o dinheiro, mas também o valor depositado em contas correntes.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## O QUE SÃO?

Resumidamente, moedas fiduciárias (ou Fiat Currency) são aquelas que têm seu valor garantido pelo governo emissor, e não por um bem físico ou commodity.

A força e o respeito de cada governo emissor de uma moeda é o que determina o valor deste tipo de dinheiro.

A maioria dos países usa uma moeda fiduciária para comprar bens e serviços, investir e economizar.

As moedas fiduciárias substituíram o padrão-ouro e outros sistemas baseados em commodities no estabelecimento do valor da moeda.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## HISTÓRIA: CRESCIMENTO DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

As moedas fiduciárias tiveram origem na China há centenas de anos atrás.

A província de Szechuan começou a emitir papel-moeda no séc.XI. No início, podia ser trocado por seda, ouro ou prata. O imperador Kublai Khan chegou ao poder e estabeleceu um sistema monetário fiduciário durante o séc.XIII. Historiadores afirmam que esse dinheiro foi fundamental para a queda do Império Mongol, com gastos excessivos e hiperinflação na raiz do declínio.

Dinheiro fiduciário foi usado na Europa durante o séc.XVII, sendo adotado em Espanha, Suécia e Holanda.
Nos dois séculos posteriores, em Nova França no Canadá, as Colônias Americanas e o governo federal dos EUA experimentaram dinheiro fiduciário com resultados variados.

No séc. 20, os EUA voltaram a usar a moeda baseada em commodities de forma limitada.

Em 1933, o governo acabou com a prática de trocar dinheiro em papel por ouro.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## HISTÓRIA: CRESCIMENTO DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

Em 1972, sob o governo do presidente Nixon, os EUA abandonaram completamente o padrão-ouro, decretando o fim à escala internacional, e mudando para o sistema de moeda fiduciária.

Isto tornou o uso deste tipo de moeda muito mais abrangente em todo o mundo.

## MOEDA FIDUCIÁRIA VS. PADRÃO-OURO

O sistema de padrão-ouro permitia a conversão de notas de papel em ouro.

O dinheiro em papel era diretamente relacionado a uma quantidade finita de ouro detida pelo governo.

Sob um sistema monetário baseado em commodities, os governos e os bancos só poderiam introduzir novas cédulas na economia se tivessem uma quantidade equivalente em valor nas suas reservas de ouro.

Este sistema colocava um limite na capacidade do governo de criar dinheiro e aumentar o valor de sua moeda baseando-se exclusivamente em fatores económicos.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## MOEDA FIDUCIÁRIA VS. PADRÃO-OURO

No sistema de moeda fiduciária, dinheiro não pode ser convertido em qualquer outra coisa.

Com dinheiro fiduciário, as autoridades podem impactar diretamente o valor da moeda e vinculá-lo às condições económicas.

Os governos e os bancos centrais dos seus países têm muito mais controlo sobre os sistemas monetários e podem responder a eventos financeiros variados e crises com diferentes ferramentas, como a criação de reservas fracionárias bancárias e a implementação da flexibilização quantitativa.

Defensores do padrão-ouro argumentam que um sistema monetário baseado em commodities é mais estável porque é apoiado por algo físico e valioso. Os defensores das moedas fiduciárias afirmam que os preços do ouro têm sido tudo menos estáveis. Nesse contexto, o preço ou valor da moeda baseada em commodities e da moeda fiduciária pode flutuar.

Mas com um sistema de moeda fiduciária, o governo tem mais flexibilidade para agir quando há uma emergência econômica.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## PRÓS E CONTRAS DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

Economistas e outros especialistas em finanças não são unânimes em seu apoio às moedas fiduciárias.

Defensores e opositores argumentam apaixonadamente sobre os prós e contras deste sistema monetário.

**ESCASSEZ**: Moedas fiduciárias não são impactadas por problemas como escassez ou limitações como no caso do ouro.

**CUSTO**: É muito mais barato produzir dinheiro em papel do que os com base em commodities.

**NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL:** Moedas fiduciárias são usadas por diversas nações, tornando-as interessantes em negociações internacionais.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## PRÓS E CONTRAS DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

**CONVENIÊNCIA:** Dinheiro em papel não é parecido com reservas de ouro, que necessitam de locais de armazenamento, proteção, monitorização e outras coisas que têm custos adicionais.

**AUSÊNCIA DE VALOR INTRÍNSECO:** As moedas fiduciárias não possuem valor intrínseco. Isto permite aos governos criar dinheiro do nada, o que poderia levar à hiperinflação e ao colapso do sistema económico.

**HISTORICAMENTE ARRISCADO:** Historicamente, implementar moedas fiduciárias tipicamente causaram colapsos financeiros, sugerindo que o seu uso tem riscos.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## MOEDAS FIDUCIÁRIAS VS. CRIPTOMOEDAS

As moedas fiduciárias e as criptomoedas têm algumas características comuns, nenhuma delas é respaldada por um commodity físico - mas é aí que a semelhança termina. Enquanto a moeda fiduciária é controlada por governos e bancos centrais, as criptomoedas são essencialmente descentralizadas, em grande parte devido a um livro digital distribuído chamado Blockchain.

Outra diferença notável entre estes dois sistemas monetários é a maneira pela qual cada uma dessas formas de dinheiro é gerada.

O Bitcoin, como a maioria das criptomoedas, tem um fornecimento controlado e limitado - em contraste com a moeda fiduciária que os bancos basicamente podem criar a partir do nada, de acordo com o seu julgamento das necessidades econômicas de uma nação.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## MOEDAS FIDUCIÁRIAS VS. CRIPTOMOEDAS

Como forma de dinheiro digital, as criptomoedas não têm características físicas e nem fronteiras, tornando-as menos restritivas para transações. Além disso, as transações são irreversíveis e a natureza das criptomoedas torna o rastreamento consideravelmente mais difícil quando comparado ao sistema de moedas fiduciárias.

Vale a pena resalvar que o mercado de criptomoedas é muito menor e, portanto, muito mais volátil do que os mercados tradicionais.

Esta é provavelmente uma das razões pelas quais as criptomoedas ainda não são universalmente aceitas, mas à medida que o dinheiro digital cresce e amadurece, a volatilidade provavelmente diminuirá com o tempo.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## MOEDAS FIDUCIÁRIAS VS. CRIPTOMOEDAS

Vale resalvar que o mercado de criptomoedas é muito menor e, portanto, muito mais volátil do que os mercados tradicionais.

Esta é provavelmente uma das razões pelas quais as criptomoedas ainda não são universalmente aceitas, mas à medida que o dinheiro digital cresce e amadurece, a volatilidade provavelmente diminuirá com o tempo.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

## CONCLUSÃO

O futuro destes dois tipos de dinheiro não é garantido de forma alguma.

Embora as criptomoedas tenham um longo caminho pela frente e enfrentarão muitos desafios, a história das moedas fiduciárias demonstra a vulnerabilidade desta forma de dinheiro.

Este é um grande motivo pelo qual muitas pessoas exploram a possibilidade de começar a usar o sistema de criptomoedas para as suas transações financeiras - pelo menos de alguma forma.

Uma das principais ideias da criação do Bitcoin e Criptomoedas é explorar uma nova forma de dinheiro construída numa rede ponto-a-ponto (P2P) totalmente distribuída.

O Bitcoin não foi criado para substituir todo o sistema monetário fiduciário, mas oferecer uma rede económica alternativa que certamente tem o potencial de criar um sistema financeiro melhor para uma sociedade melhor.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 – SIST. BANCÁRIOS CENTRALIZADOS VERSUS CRIPTOMOEDAS

Ao contrário dos sistemas bancários centralizados, a maior parte das criptomoedas usa um sistema de controlo descentralizado com base na tecnologia Blockchain.

Esta é um tipo de livro-registro ( LEDGER ) distribuído, que opera numa rede ponto-a-ponto (peer-to-peer) de milhares computadores.

Aqui todos possuem uma cópia igual de todo o histórico de transações, impedindo que uma entidade central promova unilateralmente alterações no registo ou no software sem ser excluída da rede.



# CAPÍTULO 3
## - BLOCKCHAIN




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 3

**BLOCKHAIN - O que é**

A validade das moedas de cada criptomoeda é fornecida por uma blockchain.

Um blockchain é uma lista crescente de registos, chamados blocos, vinculados e protegidos usando criptografia.

Cada bloco normalmente contém um ponteiro de hash como um link para um bloco anterior, um registo de data / hora e dados de transação.

Por design, os blockchains são inerentemente resistentes à modificação dos dados. É "um livro aberto e distribuído que pode registrar transações entre duas partes de maneira eficiente, verificável e permanente".

Para utilização como um livro distribuído, um blockchain é normalmente gerido por uma rede ponto-a-ponto aderindo coletivamente a um protocolo para validar novos blocos.

Uma vez registados, os dados em qualquer bloco determinado não podem ser alterados retroativamente sem a alteração de todos os blocos subsequentes, o que requer conluio da maioria da rede.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 3

**BLOCKHAIN - O que é**

Os blockchains são seguros por design e são um exemplo de um sistema de computação distribuído com alta tolerância a falhas bizantinas.

O consenso descentralizado foi alcançado com a blockchain. Ele resolve o problema do gasto duplo sem a necessidade de uma autoridade confiável ou servidor central.

Tempo de bloqueio - tempo médio para a rede gerar um bloco extra no blockchain.

Alguns blockchains criam um novo bloco com uma frequência de cinco em cinco segundos. No momento da conclusão do bloco, os dados incluídos tornam-se verificáveis.

Isto é praticamente quando a transação monetária ocorre, portanto, um tempo de bloqueio mais curto significa transações mais rápidas.



# CAPÍTULO 4
## – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

# CAPÍTULO 4 - BITCOIN (BTC) OU ALTCOINS?

A Bitcoin é normalmente a primeira moeda onde investir, para os iniciantes.

É o projeto de blockchain mais famoso e a maior criptomoeda por capitalização de mercado.

No entanto, existem milhares de criptomoedas (altcoins) diferentes por aí.

Algumas altcoins têm seu próprio blockchain, enquanto outras usam uma rede pré-existente (como Binance Smart Chain ou Ethereum).

Cada projeto tem uma proposta diferente, com seus próprios riscos e benefícios potenciais.

Investir apenas em BTC ou em diversas moedas, depende apenas de si.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 - BITCOIN (BTC) OU ALTCOINS?

Alguns preferem seguir a BTC, outros diversificar com altcoins.

Por um lado, a diversificação de ativos remove os riscos de investir apenas num só projeto.

Se tiver vários ativos, terá menos probabilidade de perder quantias significativas se um falhar.

Investir em altcoin pode ser arriscado e, infelizmente, existem muitos golpes (scam´s) por aí.

Importante alerta: **SE NÃO CONHECER A ENTIDADE / PESSOA NUNCA LHE ENVIE CRIPTOMOEDAS.**

**MESMO QUE LHE DIGAM "ENVIA-ME 2 MOEDAS E DEPOIS DOU-TE 4!!!!"**

Burla tipíca, em que algumas pessoas caem mas que por muito que lhe pareça ser legítimo não é

É muito importante fazer a sua própria pesquisa antes de correr riscos.

Com a enorme quantidade de moedas disponíveis, é difícil saber por onde começar.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 - ALTCOINS

O termo **ALTCOIN** tem várias definições semelhantes.

Stephanie Yang, do The Wall Street Journal, definiu os altcoins como "moedas digitais alternativas", enquanto Paul Vigna, também do The Wall Street Journal , descreveu as altcoins como versões alternativas do bitcoin.

Aaron Hankins do MarketWatch refere-se a qualquer criptomoeda diferente de bitcoin como altcoins.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

A Estabilidade é chave para qualquer moeda.

A Bitcoin e as Altcoins oscilam muito.

As **STABLECOINS** são criptomoedas projetadas para estabilidade de preços

PEG - referência: moeda fiduciária / FIAT (USD, Euro), commodity (ouro), pacote de criptomoedas / fiat / commodities

GARANTIA / COLLATERAL - garante que a moeda em circulação tenha valor de resgate



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

Todas necessitam de mecanismo para ajuste do preço quando se desvia da referência (PEG):

- RESERVA DO ATIVO REFERÊNCIA

  Se a moeda estiver abaixo da indexação, resgate a moeda em fixar o preço para aumentar o valor (e vice-versa)

- MOEDA DUPLA

  Mantém a estabilidade com uma segunda moeda que absorve as oscilações da primeira

- ALGORÍTMICO

  Flutuações de preço são ajustadas automaticamente.

  Exemplo, se o preço aumentar 1%, o saldo da moeda aumenta em 10% (não será muito estável)

- EMPRÉSTIMOS DE ALAVANCAGEM - Combinação dos anteriores



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

## CASO DE ESTUDO: TETHER

| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC Buy | $34,062.64 | -2.72% | -8.40% | $642,289,924,085 | $47,865,787,258<br>1,395,879 BTC | 18,730,687 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH Buy | $2,477.90 | -1.75% | -7.56% | $294,429,896,963 | $37,831,363,271<br>14,932,570 ETH | 116,215,613 ETH | |
| 3 | Tether USDT Buy | $1.00 | -0.03% | -0.08% | $62,443,068,886 | $89,942,288,944<br>89,845,471,308 USDT | 62,375,852,558 USDT | |
| 4 | Binance Coin BNB Buy | $349.41 | -1.38% | -8.27% | $54,815,936,043 | $3,960,811,392<br>11,086,535 BNB | 153,432,897 BNB | |



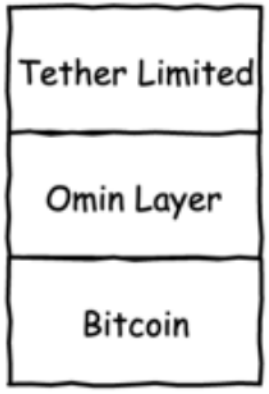
CURSO DE CRIPTOMOEDAS

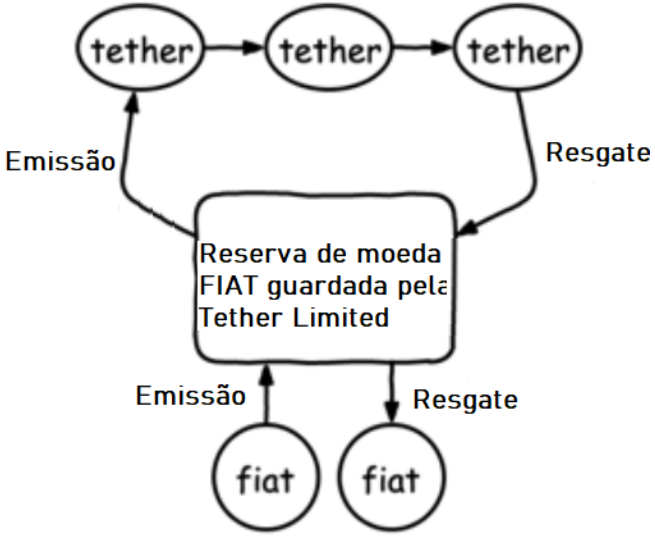
NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

## CASO DE ESTUDO: TETHER

- Stablecoin que tem como referência moeda FIAT/Fiduciária (USD, Euro, Iene)
- Garantia a 100% da moeda em circulação (inicialmente)
- Não é totalmente descentralizada: gerida pela Tether Limited
- Problemas de confiança: Em 14/3/2019 alterou a política de apoio para incluir empréstimos a empresas afiliadas; não é garantida a 100%
- É uma Moeda, não um sistema: Está implementada no topo do sistema Bitcoin






# CAPÍTULO 4 – QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

**ANÓNIMO**

DINHEIRO ANÓNIMO:

• Unlinkability: para quaisquer duas transações, é impossível provar que foram enviados para a mesma conta/pessoa

• A Bitcoin e muitas altcoins não fornecem isso: o endereço de destino vincula transações à mesma conta/pessoa

SOLUÇÃO

• Criar um novo par de chaves para cada transação, implica novo endereço (nova chave pública => novo endereço)
• Chave / endereço público tem de ser mantido em segredo
• Problema: distribuição de chave pública / endereço



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

A Bitcoin é a maior criptomoeda do mundo, mas existem milhares de outros tokens criptográficos no mercado.

Vale a pena saber mais sobre o vasto mundo da criptografia e quais outros tokens comprar.

Neste capítulo, compreenda as diferentes categorias de criptomoedas e como você pode usar esse conhecimento para selecionar as altcoins de sua preferência.

Desde o aparecimento da Bitcoin, há uma década, milhares de outras criptomoedas, conhecidas coletivamente como altcoins, foram criadas.

Por exemplo, o site de informações criptográficas CoinMarketCap atualmente mostra 8.350 altcoins, possivelmente milhares mais a chegar.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

A Bitcoin lidera em termos de capitalização de mercado, utilizadores e popularidade.

No entanto, o mercado global amadureceu além do principal ativo digital do mundo.

Algumas altcoins estão a impulsionar ainda mais o crescimento e a adoção do mercado, lançando inovações a mudar o mundo financeiro e outras indústrias.

Existem inúmeras opiniões e ideias sobre alternativas à compra ou manter (HODL) Bitcoin.

Essas categorias de AltCoins são uma estimativa aproximada das indústrias construídas à volta da revolução de criptomoedas dos últimos anos.

Ao discutir categorias sobre tokens específicos, queremos ajudar os iniciantes em criptomoedas a entender o papel de cada altcoin.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

Projetos de criptomoedas evoluem muito rapidamente, várias das altcoins, em cada categoria abaixo, podem enquadrar-se em mais de uma classificação.

Discussão sobre altcoins não deve ser tomada como aconselhamento financeiro ou de investimento.

Na VarelaPinto.com, acreditamos na liberdade do dinheiro.

Acreditamos que é melhor ajudar e informar sobre Criptomoedas, inspirar a fazer a sua própria pesquisa e tirar as próprias conclusões e decisões.

Esta formação é um início neste tema, não é um menu de quais Cripomoedas adquirir.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 4 – QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## PLATAFORMAS BLOCKCHAIN

Inicia-se com projetos de criptografia que construíram as próprias redes de blockchain nas quais aplicações e soluções descentralizadas foram criadas .

Esta é a versão Criptomoeda de um Sistema Operativo (Windows, iOS ou Android).

Quanto mais programas são construídos sobre essas Blockchains, mais importantes.

Ethereum (ETH) - Maior plataforma de blockchain e 2ª maior criptom depois da Bitcoin.

Até agora, mais de 280.000 tokens foram emitidos na rede Ethereum como tokens ERC-20, e mais de 40 desses tokens compõem as 100 principais criptomoedas do mundo, em valor de mercado.



# CAPÍTULO 4 – QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## PLATAFORMAS BLOCKCHAIN

A posição de blockchain dominante colocou a Ethereum na vanguarda de projetos de criptomoedas lançados no boom da criptografia de 2017 até ao movimento **DeFi** (**FINANÇAS DESCENTRALIZADAS**) de 2020.

Discutiremos DeFi mais adiante, na qual o Ethereum é a base.

A Ethereum está longe de ser a única plataforma de blockchain a deixar a sua marca.



# CAPÍTULO 4 – QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## PLATAFORMAS BLOCKCHAIN

De momento, dois dos projetos vistos como rivais do Ethereum são Polkadot (DOT) e Cardano (ADA).

Polkadot liga várias cadeias especializadas numa rede universal, enquanto a Cardano é uma blockchain de uso geral que se orgulha de ser baseada em pesquisas acadêmicas revistas por pares.

Outros projetos de criptografia que estão principalmente nesta categoria incluem Tezos (XTZ), EOS (EOS) e Tron (TRON).



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## PAGAMENTOS DIGITAIS

As criptomoedas de pagamento digital têm um objetivo: substituir as moedas fiduciárias (FIAT) como padrão global de pagamento.

A Bitcoin está mais avançado no caminho em termos de atingir esse objetivo, mas ao longo do curso da existência da criptografia, algumas das criptomoedas mais antigas são criadas como derivados ou rivais do Bitcoin.

Um desses derivados, é a Bitcoin Cash (BCH).

A criptomoeda mais importante que surgiu de pelo menos 105 modificações de Bitcoin, ou hard forks, que aconteceram na última década, o Bitcoin Cash separou-se da Bitcoin (2017).



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## PAGAMENTOS DIGITAIS

Outra alternativa ao Bitcoin é o Litecoin (LTC), um altcoin criado em 2011 que visa possibilitar pagamentos rápidos e de baixo custo para qualquer pessoa no mundo, usando uma versão alterada e mais ágil da mecânica de blockchain usada para o Bitcoin.

Existem também outras altcoins orientadas para pagamentos digitais, tais como:

- Stellar Lumens (XLM),
- XRP (XRP)
- e, sim, Dogecoin (DOGE).



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## TOKENS UTILITÁRIOS

Categoria para classificação de Criptomoedas usadas em soluções construídas em cima de plataformas de blockchain, como Ethereum.

Algumas, evoluíram para construir a própria blockchain e englobar funções, como instrumentos DeFi e muito mais.

Uma destas é a BNB (BNB), evoluindo de token de troca para pagamento de taxas de transacção na Binance para ativo que serve como moeda da Binance e Binance Smart Chain (BSC), entre centenas de outros casos de utilização.

Esta flexibilidade em termos de utilidade, permitiu à BNB melhorar no ranking de criptomoedas.



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## TOKENS UTILITÁRIOS

Outro token utilitário é Chainlink (LINK), serviço descentralizado que pode fornecer dados externos a smart contracts em Ethereum e outros blockchains, incluindo BSC.

LINK é reconhecidamente um ator importante no DeFi.

Outros exemplos de tokens utilitários são:

- SWIPE (SXP), que alimenta a gateway cripto-fiat Swipe
- TRUST WALLET TOKEN (TWT), Criptomoeda da Trust Wallet.



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## DEFI (FINANÇAS DESCENTRALIZADAS)

DeFi - Categoria cuja popularidade explodiu em 2020, ou universo de serviços financeiros movidos a blockchain que possibilita pessoas de todo o mundo negociar, participar ou agrupar ativos sem necessidade de autoridade centralizada.

Com vários incentivos, tal como altos rendimentos e rápidas transferências de ativos ponto a ponto, esta é uma categoria em rápida evolução e empolgante de observar nos próximos anos.



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## DEFI (FINANÇAS DESCENTRALIZADAS)

As soluções DeFi notáveis construídas em Ethereum incluem:

- UNISWAP (UNI)
- SUSHISWAP (SUSHI),

estas facilitam a troca descentralizada e pooling de ativos digitais, assim como Compound (COMP), oferecendo serviços de empréstimo de criptomoedas.

Na BSC, as soluções DeFi notáveis incluem:

- PANCAKESWAP (CAKE), que combina pools de liquidez com mecanismo de staking
- VENUS (XVS) - Plataforma de mercado monetário descentralizada para empréstimo de ativos digitais e geração de moeda estável



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## STABLECOINS

À medida que as criptomoedas surgiram no início da década passada, houve uma procura por criptomoedas atreladas a moedas fiduciárias, como o dólar americano.

A mais antiga e proeminente, chamada de stablecoin, é a USD Tether (USDT).

À medida que o mercado de criptografia amadureceu, as stablecoins expandiram-se, e as stablecoins mais novas oferecem melhorias e proteções.



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## STABLECOINS

Um exemplo é a Binance USD (BUSD), uma stablecoin 1:1 garantido pelo USD, aprovado pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) e emitido em parceria com a Paxos.

Com a ascensão do DeFi no ano passado, também há um aumento na procura por tokens atrelados às principais criptomoedas como Bitcoin, principalmente para uso em bolsas de DeFi e pools de liquidez.

Exemplos destes incluem:

- Bitcoin BEP2 (BTCB)
- Wrapped Bitcoin (WBTC).



# CAPÍTULO 4 - QUE MOEDAS COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

## MAIS CATEGORIAS PARA EXPLORAR

Existem várias categorias de criptografia ainda não discutidas, incluindo jogos, privacidade, rede social, armazenamento dados, computação em nuvem e muito mais.

Independentemente da decisão sobre qual criptom comprar, depois de fazer sua pesquisa, a Exchange pode fornecer muitas opções para compra de criptomoedas. Esta pode ser efetuada por transferência, cartão débito e cartão de crédito e muito mais.

O investimento em criptomoedas está sujeito a alto risco de mercado.

Não somos responsáveis  por nenhuma das suas perdas comerciais.

Opiniões e declarações acima não devem ser consideradas aconselhamento financeiro.



# CAPÍTULO 5
## - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## CONTAS

Cada unidade de criptomoeda é "associada" a uma conta

Ao contrário do banco, o blockchain não armazena o saldo de conta, mas apenas as transações

O dinheiro numa conta é a soma do UTXO (Unspent Transaction Output – Transação de saída não gasta) das transações que enviaram dinheiro para essa conta



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## CONTAS

O proprietário da conta tem um par de chaves pública-privada (Ku, Kr) para a conta (um par por conta)

- Armazenadas numa ou mais carteiras
- Se a Chave Privada (Kr) for roubada, o ladrão pode fazer transações na conta

## UMA CONTA TEM UM ENDEREÇO

- Na Bitcoin, o endereço é o hash da chave pública (Ku - 20 bytes)
- Fornece uma forma de anonimato: o endereço não diz nada sobre o dono da conta
- O fluxo de dinheiro entre os endereços é observável e NÓS bem posicionados podem obter mais informação sobre as carteiras / utilizadores

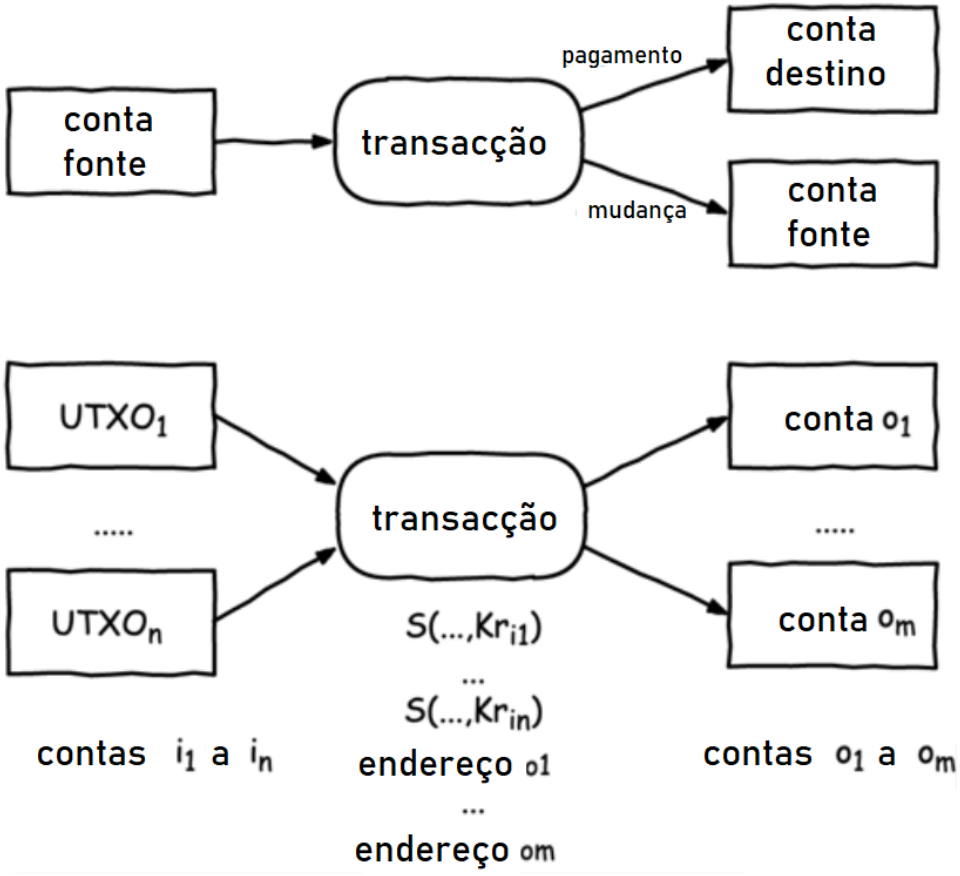


# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## TRANSACÇÕES

INTEGRIDADE E AUTENTICIDADE

Apenas o dono da conta tem a Chave Privada (Kr) para produzir a Assinatura S




- UTXO (Unspent Transaction Output – Transação de saída não gasta)

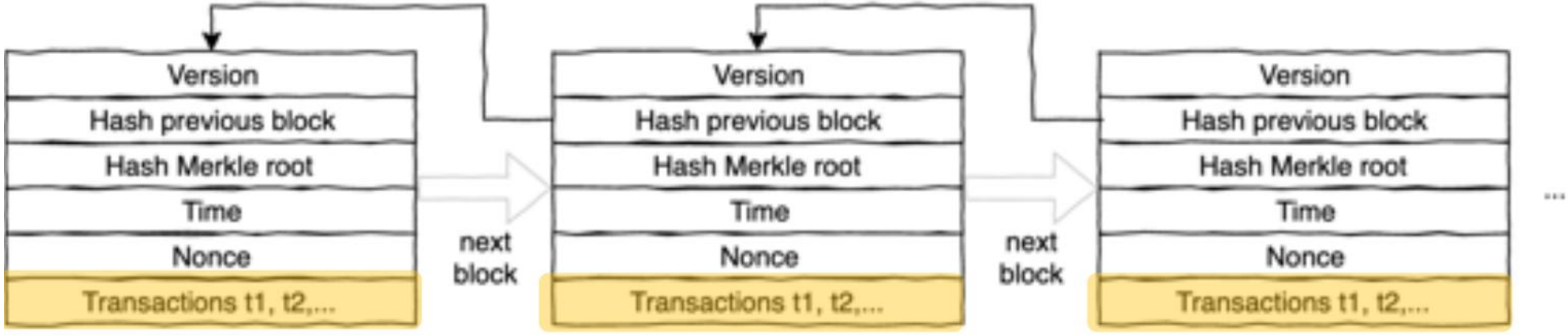


CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## TRANSACÇÕES NA BLOCKCHAIN






CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## CONSENSO

- Qual é o bloco anexado à blockchain?
  - ± o primeiro com uma prova de trabalho válida (PoW)

- Uma PoW é obtida resolvendo um cryptopuzzle:
  - O minerador calcula H (bloco anterior | valor aleatório (nonce))
  - Se o hash for menor que um alvo (por exemplo, $2^{187}$), o nonce é um PoW válido

- Por que é que isto é uma prova de trabalho (PoW)?
  - Requer muitas tentativas
  - Consome muita energia, custa dinheiro ao minerador
  - Dificuldade varia mudando o alvo, objetivo é 1 sucesso a cada 10 minutos em BTC

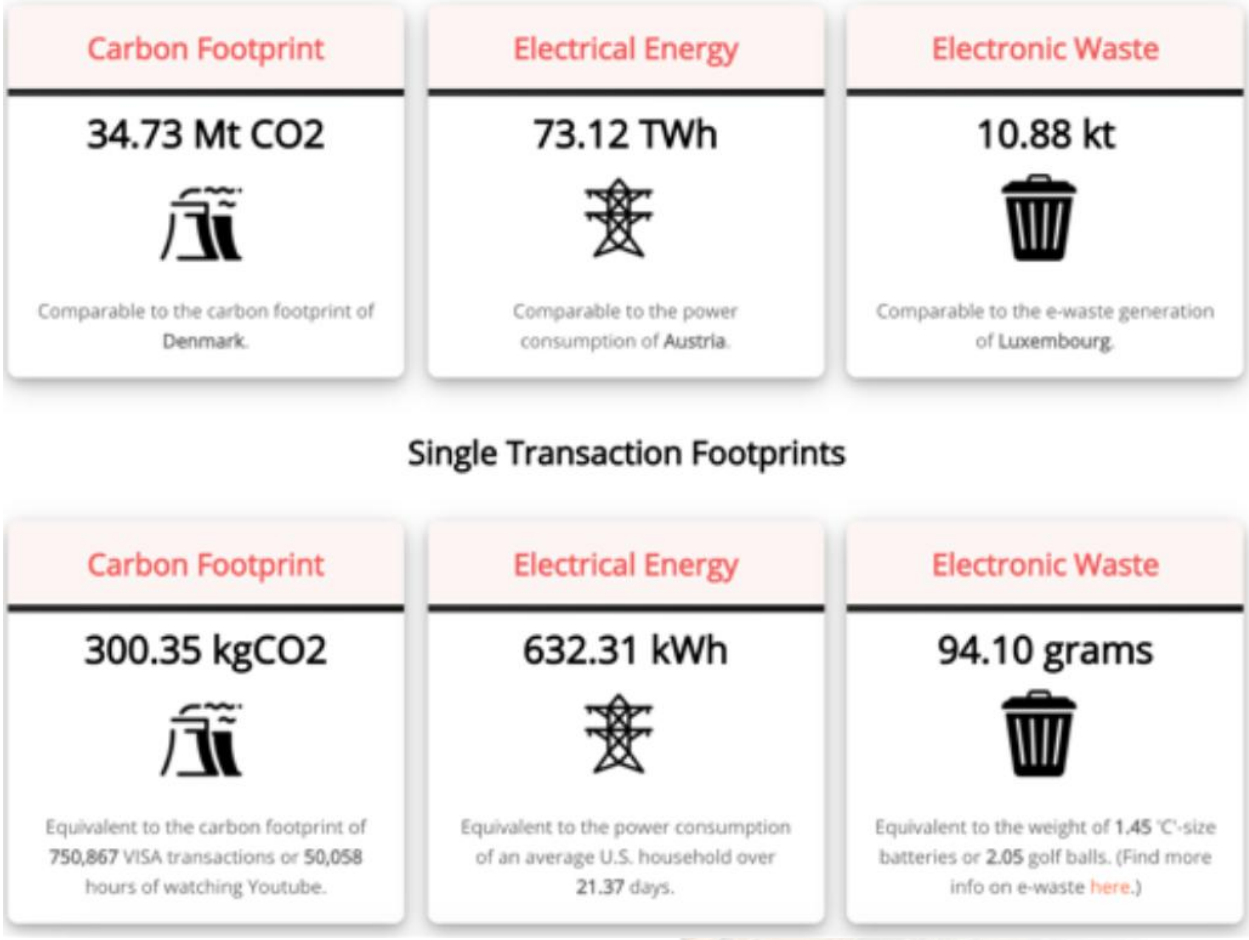


# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## PoW – CONSOME MUITA ENERGIA

CONSUMO DE ENERGIA BITCOIN - https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

Consumo anualizado de Energia - Bitcoin -



# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## INCENTIVO BITCOIN

O incentivo à mineração de Bitcoin diminui para metade a cada 210.000 blocos para evitar a inflação.

Existem 21 milhões de Bitcoin, BTC.






# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## ANEXAR BLOCOS À BLOCKCHAIN

- Quando um nó recebe um bloco, ele anexa o bloco à blockchain se e só se:
  - PoW é válido
  - Todas as transações são válidas (assinadas corretamente, move o dinheiro existente nas contas para contas existentes)
  - Hash do bloco anterior, carimbo com data / hora, etc. **são válidos**

- Os NÓS validam, também chamados validadores

- Validação evita gastos a duplicar: o mesmo dinheiro não sai da mesma conta duas vezes



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## PROPRIEDADES – DESCENTRALIZAÇÃO

- Sem uma entidade central, mineradores voluntários garantem que o sistema funciona

- Mas grandes mining pools (/ piscinas de mineração) são uma fonte de centralização
    - Proprietários da piscina têm muito poder

- Todos executam o software da criptomoeda, quem o desenvolve tem algum controle - fonte de centralização

    Bitcoin:

    - 1º Satoshi Nakamoto
    - 2º Martti Malmi
    - Neste momento é aberto: Wladimir J. van der Laan, MarcoFalke, Pieter Wuille, ……..- https://bitcoin.org/en/development



# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## PROPRIEDADES – AUDITABILIDADE

- A Blockchain é visível para "todos", sendo então verificável

- Existem diversos exploradores disponíveis

  https://www.blockchain.com

  https://btc.com

  https://live.blockcypher.com

  ,...

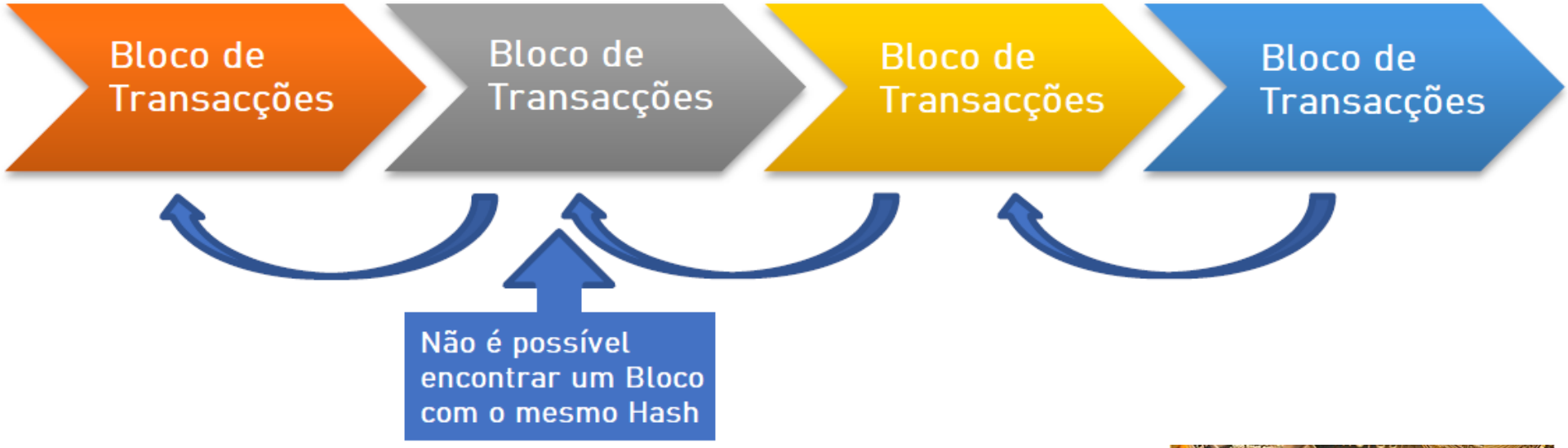


# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## PROPRIEDADES – IMUTABILIDADE

CADA BLOCO CONTÉM O HASH CRIPTOGRÁFICO DO BLOCO ANTERIOR (SHA-256)

- A resistência à colisão torna inviável encontrar outro bloco com o mesmo hash
- Substituir um bloco por outro é inviável (o hash ficará errado)
- Portanto, a integridade da cadeia pode ser verificada



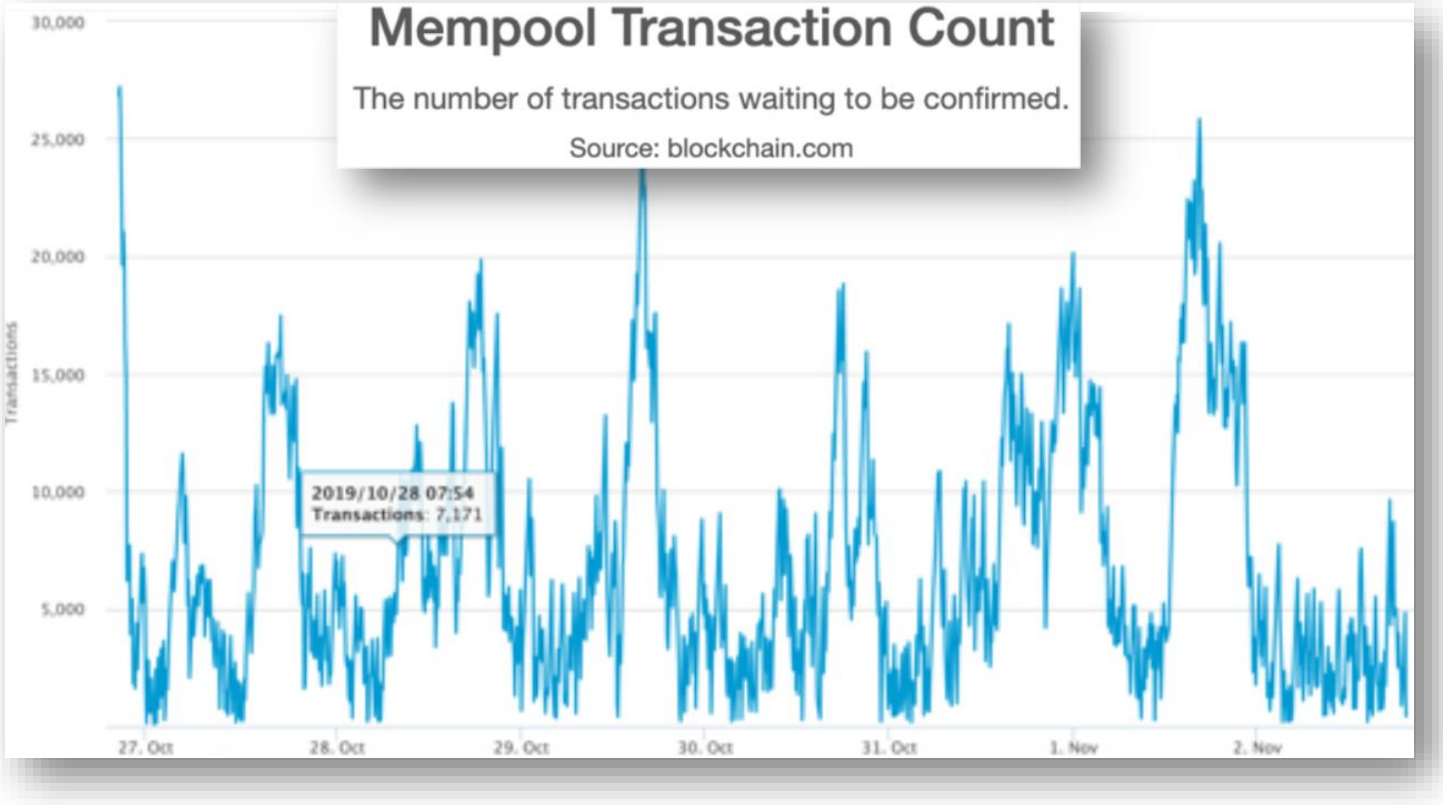



# CAPÍTULO 5 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

## DESEMPENHO / ESCALABILIDADE

Bitcoin: ~ 4 transações / seg, com atraso variável:

Exemplo. ~1h para transação / bloco anexado + 1h para 6 blocos






# CAPÍTULO 6
## - WALLETS / CARTEIRAS




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 6 – WALLETS / CARTEIRAS

## CARTEIRAS / WALLETS - NOÇÃO

- NÓS que solicitam transações de dinheiro, também chamados NÓS leves
- Software que corre em computadores / dispositivos móveis e contata os mineradores
- Software corre em browser e contata um serviço que contata mineradores (ou tem um minerador)
- Em Hardware, em papel ...











CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 6 – WALLETS / CARTEIRAS

## FUNÇÕES DAS WALLETS

- Armazenar pares de chaves correspondente à conta do utilizador
- Guardar o Saldo de Conta
- Permitir transações com a conta (Por exemplo, efetuar pagamentos)
- Segurança
    - A segurança da Chave Privada Kr é crítica











# CAPÍTULO 6 – WALLETS / CARTEIRAS

## WALLETS / CARTEIRAS - EXEMPLOS

### SOFTWARE

- TRUST WALLET
- METAMASK

### HARDWARE

- LEDGER
- TREZOR



# CAPÍTULO 7
## - NEGOCIAR OU INVESTIR?




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 7 - NEGOCIAR OU INVESTIR?

## QUE CRIPTOMOEDAS COMPRAR?

Levar em consideração se é para investir a médio / longo prazo ou para negociar.

Os dois são facilmente confundidos, mas há uma diferença.

**INVESTIR** - Escolher ativos nos quais acreditamos e mantê-los por mais tempo.
Esta estratégia envolve um compromisso de tempo menos ativo e geralmente acarreta muito menos risco.

**NEGOCIAR** - Visa obter ganhos de curto ou médio prazo através de compras e vendas regulares.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 7 - NEGOCIAR OU INVESTIR?

Ser um bom operador de mercado / Trader exige muito tempo e prática.

Um **TRADER** desenvolve estratégias mais complexas, dedica mais tempo à análise de mercados e plataformas de negociação e lida com mais riscos.
Também necessita de considerar o dinheiro gasto em taxas de negociação e transação.

Os mercados de criptomoedas às vezes apresentam maior volatilidade do que os tradicionais.

Embora os traders precisem de volatilidade para lucrar, altos níveis de volatilidade também podem trazer altos riscos.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 7 - NEGOCIAR OU INVESTIR?

Para iniciantes, **INVESTIR** é de longe a opção mais fácil e segura.

Os investidores geralmente pensam em termos de anos, portanto, as mudanças de preço de curto prazo não são tão importantes.

A decisão de investir é mais baseada nos fundamentos de uma moeda (quão sólido é o projeto e qual a probabilidade de sucesso no longo prazo).

Alguns preferem investir e não se preocupar com as flutuações de curto prazo.

Outros preferem negociar frequentemente na tentativa de maximizar os lucros.
Alguns até fazem as duas coisas ao mesmo tempo.

Tudo depende da sua estratégia, perfil e tolerância ao risco.

Novamente, a decisão é sua, mas nunca deve investir ou negociar com fundos que não pode perder.



# CAPÍTULO 8
# - DYOR -

Antes de Investir: Faça a própria pesquisa e avaliação de moedas a adquirir




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 8 - DYOR

**ANTES DE INVESTIR, FAÇA A PRÓPRIA PESQUISA E AVALIAÇÃO DE QUAIS MOEDAS ADQUIRIR**

Para mais informações sobre como pesquisar criptomoedas aumentando o portfólio obtendo ganhos consideráveis, consulte o vídeo - https://youtu.be/Q2Ei2eUc1uk

Uma das siglas criptográficas favoritas de todos é DYOR (**D**o **Y**our **O**wn **R**esearch).

Isto significa fazer questões como:

- O que faz esta Criptomoeda?
- Por que é que isso acontece
- Esta Criptomoeda tem futuro?
- Existe alguma outra Criptomoeda que faz o mesmo mas melhor?



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 8 - DYOR

A primeira etapa na análise de qualquer Criptomoeda é ler um resumo do white paper, este é geralmente encontrado no site da moeda.

Existem três categorias principais: **FUNDAMENTO, TECNOLOGIA E ANÁLISE TÉCNICA.**

Ao pesquisar a partir de uma perspectiva fundamental, consideramos se elas têm clientes, quem está na equipa, qual a reputação da equipa, estratégias de marketing e parcerias estratégicas.

Queremos ver vários membros da equipa com 2 ou mais anos numa empresa Fortune 500 ou 2 ou mais anos num dos 20 principais projetos de blockchain.

Também é importante que um membro e, idealmente, mais do que isso, seja um desenvolvedor de sucesso e tenha uma forte componente técnica.



# CAPÍTULO 8 - DYOR

Também deverá olhar para produtos com muitos seguidores no Twitter ou Reddit para ver o hype em redor da criptomoeda.

De seguida, mergulhe profundamente no Github de uma moeda e reveja o código para determinar se é um bom projeto do ponto de vista do desenvolvimento.

Além da revisão aprofundada do código, certifique-se que o código é atualizado regularmente. Um projeto não atualizado regularmente tem muito maior probabilidade de ser uma farsa ou perder tração no espaço criptográfico.

Se um projeto não tiver um Github ou algum outro código-fonte aberto, esse é um sinal de alerta para não adquirir a criptomoeda.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 8 - DYOR

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ,** métrica para determinar a liquidez de um projeto.

Rácio de rotação = Volume de negociação / Capitalização de mercado

**REGRA PRÁTICA** - Não investir numa Cripto com taxa de rotatividade menor que 10%. Pois pode tornar-se extremamente difícil vender caso se dê uma quebra do mercado.

O objetivo da taxa de rotatividade é encontrar projetos que sejam líquidos e também tenham muitos hodlers envolvidos.

Esta pesquisa pode levar muito tempo que muitas pessoas não têm.

Desta forma a varelapinto.com poderá ajudar nessa análise.



# CAPÍTULO 9

## - EXCHANGES




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

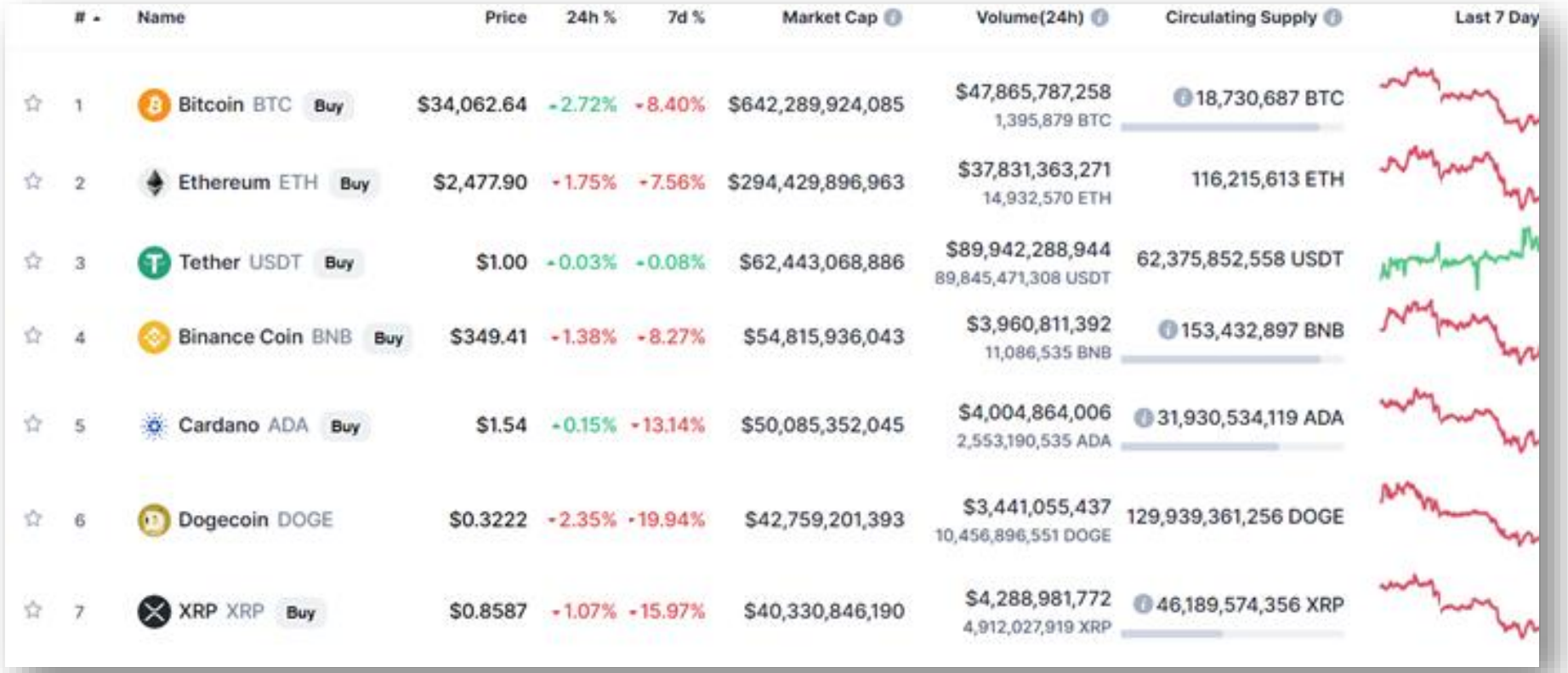
NÍVEL I

# CAPÍTULO 9 - EXCHANGES

## EXCHANGES

Permitem:

- Troca de Criptomoedas por dinheiro FIAT e vice-versa
- Staking
- Pools



| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC Buy | $34,062.64 | -2.72% | -8.40% | $642,289,924,085 | $47,865,787,258<br>1,395,879 BTC | 18,730,687 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH Buy | $2,477.90 | -1.75% | -7.56% | $294,429,896,963 | $37,831,363,271<br>14,932,570 ETH | 116,215,613 ETH | |
| 3 | Tether USDT Buy | $1.00 | -0.03% | -0.08% | $62,443,068,886 | $89,942,288,944<br>89,845,471,308 USDT | 62,375,852,558 USDT | |
| 4 | Binance Coin BNB Buy | $349.41 | -1.38% | -8.27% | $54,815,936,043 | $3,960,811,392<br>11,086,535 BNB | 153,432,897 BNB | |
| 5 | Cardano ADA Buy | $1.54 | -0.15% | -13.14% | $50,085,352,045 | $4,004,864,006<br>2,553,190,535 ADA | 31,930,534,119 ADA | |
| 6 | Dogecoin DOGE | $0.3222 | -2.35% | -19.94% | $42,759,201,393 | $3,441,055,437<br>10,456,896,551 DOGE | 129,939,361,256 DOGE | |
| 7 | XRP XRP Buy | $0.8587 | -1.07% | -15.97% | $40,330,846,190 | $4,288,981,772<br>4,912,027,919 XRP | 46,189,574,356 XRP | |

# CAPÍTULO 9 - EXCHANGES

## EXCHANGES - EXEMPLOS

**BINANCE**

**COINBASE**

**COINBASE PRO**

**KRAKEN**

**CRYPTO.COM**

**KUCOIN**

**CEX.IO**

# CAPÍTULO 10
## - MOEDAS QUE DEVE CONHECER: EXEMPLOS




CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS
- NÍVEL I -

# CAPÍTULO 10 – MOEDAS QUE DEVE CONHECER

**EXEMPLOS**

BTC - Bitcoin

ETH – Ethereum

ADA –Cardano

BNB –Binance Coin

BCH – Bitcoin Cash

LTC – Litecoin

AAVE

DASH

IOTA

LINK - Chainlink

MKR – Maker

VET – Vechain

YFI – Yearn Finance

XLM

XMR – Monero

XRP – Ripple

ZCASH

DOGE

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL I

# CAPÍTULO 10 – MOEDAS QUE DEVE CONHECER

## LISTA DE CRIPTOMOEDAS

### GERAL

https://coincheckup.com/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sponsored_blast&utm_medium=email&utm_content=header

### DISPONÍVEIS NA EXCHANGE BINANCE

https://www.binance.com/en/markets



# CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FUNDAMENTOS

- NÍVEL I -


**CONTACT US**

pedropdvp@gmail.com
pedro@varelapinto.com